



PENSAMENTO COMPUTACIONAL · AULA 3 DE 15

Pensamento Dedutivo

Como aplicar regras gerais a casos particulares e justificar conclusões?



O que esperamos desta aula?

- Reconhecer o raciocínio dedutivo como aplicação de regras gerais a casos específicos.
- Diferenciar dedução de indução (retomando a Aula 2).
- Representar implicações lógicas ("se A então B") em código.
- Construir e testar condições (if/elseif/else) como forma de dedução.
- Reconhecer quando uma regra dedutiva é insuficiente.
- Praticar as 10 tarefas do Bloco 3 em Julia/Pluto.



O que é raciocínio dedutivo?

Definição

- Parte de premissas gerais e aplica regras da lógica para chegar a uma conclusão específica.
- Se as premissas são verdadeiras e a regra é válida, a conclusão é necessariamente verdadeira.

Exemplo clássico

- Premissa 1: todo número par é divisível por 2.
- Premissa 2: 8 é par. Conclusão: 8 é divisível por 2.

Dedução: da regra geral ao caso específico — certeza lógica, não probabilidade.



Indução e dedução se completam

Indução (Aula 2)

- Observa casos e propõe uma regra geral (hipótese).
- Conclusão provável, sujeita a revisão.

Dedução (Aula 3)

- Parte de uma regra geral e aplica a um caso específico.
- Conclusão certa, se as premissas forem verdadeiras.

O ciclo hipótese → teste → refinamento usa os dois tipos de raciocínio.



Do Bloco 2 ao Bloco 3

O que já vimos

- Aula 2: indução — generalizar a partir de casos.

Para onde vamos

- Aula 4: problemas e algoritmos — formalizar entrada, processo e saída.

Pensamento Computacional — Aula 3 de 15.

3

10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.

PERGUNTA-GUIA

Como aplicar regras gerais a casos particulares e justificar conclusões?

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

A pergunta abre a aula; o código serve para tornar a relação conceitual discutível.

1

TAREFA 1 DE 10 · 3.1

Como uma regra geral decide se um número é par?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Defina um número.
- Aplique a regra do resto da divisão.
- Explique por que a conclusão decorre da regra.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Regra, caso e conclusão.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

EXEMPLO EM JULIA

```
n = 14  
eh_par = n % 2 == 0
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A dedução torna explícita a relação entre uma propriedade geral e um caso específico.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como uma regra geral decide se um número é par?

```
n = 14  
eh_par = n % 2 == 0
```

```
n → 14  
eh_par → true (14 % 2 == 0 – o resto da divisão de 14 por 2 é zero)
```


2

TAREFA 2 DE 10 · 3.2

Como transformar uma regra em função dedutiva?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Escreva a regra em função.
- Teste vários casos.
- Peça justificativa verbal.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Generalização de regra e aplicação sistemática.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
- O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

EXEMPLO EM JULIA

```
ehpar(n) = n % 2 == 0  
ehpar.(1:6)
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A função permite aplicar uma regra geral a muitos casos sem confundir teste com prova.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como transformar uma regra em função dedutiva?

```
ehpar(n) = n % 2 == 0  
ehpar.(1:6)
```

```
ehpar(n) → define a regra: resto da divisão de n por 2 é igual a 0  
ehpar. aplicada a 1:6 → ehpar(1) = false  
                     ehpar(2) = true  
                     ehpar(3) = false  
                     ehpar(4) = true  
                     ehpar(5) = false  
                     ehpar(6) = true  
resultado → [false, true, false, true, false, true]
```

3

TAREFA 3 DE 10 • 3.3

Como representar implicação lógica em código?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Defina duas proposições.
- Modele "se A então B".
- Discuta quando a implicação é falsa.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Representação de relação lógica.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

EXEMPLO EM JULIA

```
A = true  
B = false  
implica = !A || B
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A tabela lógica transforma uma frase em estrutura verificável, favorecendo precisão conceitual.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como representar implicação lógica em código?

```
A = true  
B = false  
implica = !A || B
```

```
A → true  
B → false  
!A || B → false || false  
implica → false (A é verdadeiro e B é falso – a implicação "A implica B" falha)
```

4

TAREFA 4 DE 10 · 3.4

Como uma condição classifica casos?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Defina um valor.
- Use if/elseif/else.
- Interprete cada ramo.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Classificação por regra e critérios explícitos.
- Listas, tabelas e gráficos comunicam histórias diferentes dos dados.
- Feedback visual/textual deve orientar interpretação, não apenas corrigir.
- Explicitar variáveis, relações e restrições.

EXEMPLO EM JULIA

```
x = 0
if x > 0
    "positivo"
elseif x < 0
    "negativo"
else
    "zero"
end
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A classificação evidencia que categorias dependem de condições e limites definidos.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como uma condição classifica casos?

```
x = 0
if x > 0
    "positivo"
elseif x < 0
    "negativo"
else
    "zero"
end
```

```
x → 0
x > 0 → false (0 não é maior que 0)
x < 0 → false (0 também não é menor que 0)
resultado do if → "zero" (nenhuma das duas condições é verdadeira – cai no else)
```

5

TAREFA 5 DE 10 · 3.5

Como deduzir pertencimento a um conjunto?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Defina um conjunto de valores.
- Teste um elemento.
- Discuta o sentido de pertencer.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Conjunto como representação de critério.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
- Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
- Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

EXEMPLO EM JULIA

```
A = Set([2,4,6,8])  
4 in A  
5 in A
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

O pertencimento conecta teoria de conjuntos a decisão computacional.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como deduzir pertencimento a um conjunto?

```
A = Set([2,4,6,8])  
4 in A  
5 in A
```

```
Set([2,4,6,8]) → cria o conjunto A = {2, 4, 6, 8} (sem ordem garantida, sem repetição)  
4 in A → true (4 pertence ao conjunto)  
5 in A → false (5 não pertence ao conjunto)
```


6

TAREFA 6 DE 10 · 3.6

Como combinar regras com "e" e "ou"?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie duas condições.
- Combine-as.
- Interprete casos de fronteira.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Composição de relações lógicas.
- A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.

EXEMPLO EM JULIA

```
idade = 18  
tem_doc = true  
pode_entrar = idade >= 18 && tem_doc
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Combinar condições mostra que algoritmos podem depender de várias relações simultâneas.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como combinar regras com "e" e "ou"?

```
idade = 18  
tem_doc = true  
pode_entrar = idade >= 18 && tem_doc
```

```
idade → 18  
tem_doc → true  
idade >= 18 → true  
pode_entrar → true (as duas condições – idade e documento – precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo)
```

7

TAREFA 7 DE 10 · 3.7

Como deduzir uma saída a partir de uma tabela de regras?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie regras de aprovação.
- Aplique a casos variados.
- Verifique consistência.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Transnumeração de escala numérica para categoria.
- Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
- Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.

EXEMPLO EM JULIA

```
media = 6.2
situacao = media >= 7 ? "aprovado" : media >= 5 ?
"recuperacao" : "reprovado"
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A regra transforma um dado quantitativo em categoria interpretável.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como deduzir uma saída a partir de uma tabela de regras?

```
media = 6.2  
situacao = media >= 7 ? "aprovado" : media >= 5 ? "recuperacao" : "reprovado"
```

```
media → 6.2  
media >= 7 → false (6.2 não chega a 7)  
media >= 5 → true (6.2 é maior que 5)  
situacao → "recuperacao" (a primeira condição falha, a segunda se confirma)
```

8

TAREFA 8 DE 10 · 3.8

Como testar uma regra dedutiva?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Liste entradas conhecidas.
- Defina saídas esperadas.
- Compare resultado e expectativa.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Feedback para validar regra formalizada.
- Incluir revisão, depuração e reconstrução.
- Feedback visual/textual deve orientar interpretação, não apenas corrigir.
- Atividades planejadas desenvolvem representação e pensamento de ordem superior.

EXEMPLO EM JULIA

```
entradas = [4, 5, 6]
esperado = [true, false, true]
ehpar.(entradas) == esperado
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

Testes tornam visível se a regra foi corretamente representada.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como testar uma regra dedutiva?

```
entradas = [4, 5, 6]
esperado = [true, false, true]
ehpar.(entradas) == esperado
```

```
entradas → [4, 5, 6]
ehpar. aplicada a entradas → ehpar(4) = true
                             ehpar(5) = false
                             ehpar(6) = true
ehpar.(entradas) → [true, false, true]
comparação com esperado → true ([true, false, true] == [true, false, true])
```

9

TAREFA 9 DE 10 • 3.9

Como explicar por que uma regra é insuficiente?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Mostre uma regra simples.
- Apresente caso que escapa.
- Reformule a condição.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Limites da representação e necessidade de contexto.
- Reconhecer limites da ferramenta e do modelo.
- A forma de representação influencia erros, antecipações e reorganizações.
- O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

EXEMPLO EM JULIA

```
nota = 7  
falta = 30  
aprovado = nota >= 7
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A regra parcial mostra que dedução correta pode ser inadequada se o modelo ignorar variáveis.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como explicar por que uma regra é insuficiente?

```
nota = 7  
falta = 30  
aprovado = nota >= 7
```

```
nota → 7  
falta → 30  
aprovado → true (nota >= 7 – a regra só olha a nota, ignora as faltas)  
por que a regra é insuficiente → aprovado dá true mesmo com 30 faltas – falta um critério de frequência
```


Como avaliar pensamento dedutivo?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça regra, aplicação e justificativa.
- Observe se há casos de fronteira.
- Solicite revisão da regra.

ASPECTO QUALITATIVO NA ANÁLISE

- Resposta relacional: regra e justificativa conectadas.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.
- O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

EXEMPLO EM JULIA

```
resposta = (regra="n%2==0", caso=14,  
justificativa="resto zero")
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM

A avaliação da dedução deve verificar a conexão entre regra geral, caso e explicação.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como avaliar pensamento dedutivo?

```
resposta = (regra="n%2==0", caso=14, justificativa="resto zero")
```

```
resposta → NamedTuple com 3 campos  
resposta.regra → "n%2==0"  
resposta.caso → 14  
resposta.justificativa → "resto zero"
```

Pensamento Dedutivo, em duas ideias

01

Dedução: da regra geral ao caso específico — certeza lógica, não probabilidade.

02

O ciclo hipótese → teste → refinamento usa os dois tipos de raciocínio.



A SEGUIR

Aula 4: Problemas e Algoritmos

Referências

- RAABE, André; ZORZO, Avelino F.; BLIKSTEIN, Paulo. Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências. Porto Alegre: Penso, 2020. Ebook. ISBN 9786581334048.